Vincent BECK

Hors-série : Une sombre histoire de relations d'équivalence

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

$\mathbb{Q}$



Activité - Une relation d'équivalence (TD Beck) :
On considère l'ensemble $X = Z \times (Z \setminus \{0\})$. Dans tout cet exercice, le seul ensemble de nombres connus est $\mathbb{Z}$. Ainsi les seules opérations connues sont l'addition et la multiplication dans Z.

Partie 1 :

1. Mq la relation « $(a,b)\mathcal{R}(c,d)$ ssi $ad = bc$ » est une relation d'équivalence
2. Déterminer $\overline{(0,1)}$
3. Représenter $\overline{(0,1)}$ dans le plan
4. Montrer que pour tout $k \in Z \setminus \{0\}$ et pour tout $(a,b) \in X$, on a $(ka,kb) \in X$ et $(a,b)\mathcal{R}(ka,kb)$. En déduire que toute classe d'équivalence admet un unique représentant de la forme (a,b) avec $b \in \mathbb{N}^*$ et pgcd (a, b) = 1.
   Le représentant (a, b) d'une classe d'équivalence vérifiant ces deux propriétés ($b \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$) est appelé représentant irréductible.

4.

Preuve de l'unicité : Soit $(a,b),(c,d)$ deux représentants irréductibles de $\overline{(a,b)}$

$(\star)$: $ad = bc$ donc $d \mid bc$ et $b \mid ad$

- $d \mid bc$ et $a \wedge b = 1$ donc $d \mid b$
- $b \mid ad$ et $a \wedge b = 1$ donc $b \mid d$

donc $d = b$ ou $d = -b$

or $d, b \in \mathbb{N}^*$ donc $\boldsymbol{d = b}$

On remplace dans $(\star)$: $\boldsymbol{a = c}$

Activité : Partie 2

8.

- **Pour $\oplus$**
  - associativité : …
  - commutative : …
  - tout élément de Y admet un élément neutre pour $\oplus$
  - tout élément de Y admet un opposé
- **Pour $\otimes$**
  - associativité : Soient $\overline{(a,b)}, \overline{(c,d)}, \overline{(e,f)} \in Y$

$$\begin{aligned}\left(\overline{(a,b)} \otimes \overline{(c,d)}\right) \otimes \overline{(e,f)} &= \overline{(ac,bd)} \otimes \overline{(e,f)} \\ &= \overline{(ace,bdf)} \\ &= \dots \\ &= \overline{(a,b)} \otimes \left(\overline{(c,d)} \otimes \overline{(e,f)}\right)\end{aligned}$$

  - commutativité : oui
  - distributive par rapport à $\oplus$:
    Soient $\overline{(a,b)}, \overline{(c,d)}, \overline{(e,f)} \in Y$

$$\begin{aligned}\overline{(a,b)} \otimes \left(\overline{(c,d)} \oplus \overline{(e,f)}\right) &= \overline{(a,b)} \otimes \overline{(cf+de,df)} \\ &= \overline{(a \cdot (cf+de), bdf)} \\ &= \overline{(acf+ade, bdf)} \\ &= \overline{(b \cdot (acf+ade), bdbf)} \quad \text{dp q4} \\ &= \overline{(ac \cdot bf + bd \cdot ae, bd \cdot bf)} \\ &= \overline{(ac,bd)} \oplus \overline{(ae,bf)}\end{aligned}$$

  - admet un élément neutre pour $\otimes$:
    Soit $e = \overline{(1,1)}$
    pour tout $\overline{(a,b)} \in Y, \overline{(1,1)} \otimes \overline{(a,b)} = \overline{(1 \cdot a, 1 \cdot b)} = \overline{(a,b)} = \overline{(a,b)} \otimes \overline{(1,1)}$
    $\rightarrow \overline{(1,1)}$ est bien l'élément neutre pour $\otimes$
  - tout élément de Y admet un inverse pour $\otimes$
    Soit $\overline{(a,b)} \in Y$ non-nul
    $\overline{(b,a)}$ est bien défini car $\overline{(a,b)} \neq \overline{(0,1)}$, donc $a \neq 0$

$$\begin{aligned}\overline{(a,b)} \otimes \overline{(b,a)} &= \overline{(ab,ba)} \\ &= \overline{(ab,ab)} \\ &= \overline{((ab)\cdot 1,(ab)\cdot 1)} \\ &= \overline{(1,1)} \quad \text{dp q4}\end{aligned}$$

$\overline{(a,b)}$ admet donc un inverse : $\overline{(b,a)}$

9.

- i injectif: Soient $a,b \in \mathbb{Z}^*$

$$\begin{aligned}i(a) = i(b) &\Rightarrow \overline{(a,1)} = \overline{(b,1)} \\ &\Rightarrow (a,1)\mathcal{R}(b,1) \\ &\Rightarrow 1\cdot a = 1\cdot b \\ &\Rightarrow a = b\end{aligned}$$

- Soient $a,b \in \mathbb{Z}^*$

$$\begin{aligned}i(a) \oplus i(b) &= \overline{(a,1)} \oplus \overline{(b,1)} \\ &= \overline{(1\cdot a + 1\cdot b, 1\cdot 1)} \\ &= i(a+b)\end{aligned}$$

- Soient $a,b \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}i(a) \otimes i(b) &= \overline{(a,1)} \otimes \overline{(b,1)} \\ &= \overline{(ab,1)} \\ &= i(ab)\end{aligned}$$

10.

Soient $a,b \in \mathbb{Z}^*$

$$\begin{aligned}i(b) \otimes \overline{(a,b)} &= \overline{(b,1)} \otimes \overline{(a,b)} \\ &= \overline{(ab,b)} \\ &= \overline{(a,1)} \\ &= i(a)\end{aligned}$$

$\overline{(a,b)}$ est le machin qui miltiplié par b donne a

? C'est quoi un nombre ?

À retenir

Définition

Un nombre **rationnel** est une classe d'équivalence de couple de nombres entiers dont la deuxième composante est non-nulle pour la relation d'équivalence $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow ad = bc$

En raccourci, un rationnel est un élément de Y : $\boldsymbol{Y = \mathbb{Q}}$

La notation habituelle de $\overline{(a, b)}$ est $\frac{a}{b}$

- Dans la q4, on a prouvé que $\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}$, et que tout fraction peut s'écrire sous forme irréductible.
- Dans la q6 on a défini les opérations sur les fractions
- Q7 : l'opération $\boxplus$ (somme du cancre) ne peut pas être une addition sur les rationnels

$\rightarrow$ À l'école on définit les choses à l'envert, on manipule les objets avant de les définir, comme dans l'histoire des maths

🔍 **Remarque :** On peut définir la même chose pour les relatifs avec $\forall a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow a + d = c + d$

$\mathbb{Z}$?

Définition de la relation $\mathcal{R}$

Soit $X = \mathbb{N}^2, \forall (a,b),(c,d) \in X, (a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow a+d = b+c$

Proposition

$\forall (a,b) \in X, \forall n \in \mathbb{N}, (a,b)\mathcal{R}(a+n, b+n)$

Preuve

$(a,b)\mathcal{R}(a+n,b+n) \Leftrightarrow a+b+\cancel{n} = b+a+\cancel{n}$ ok



Remarque : On note $\overline{(a,b)}$ la classe d'équivalence de (a,b) par rapport à $\mathcal{R}$

Proposition

Les opérations suivantes sont définies correctement :

- $\overline{(a,b)} \oplus \overline{(c,d)} = \overline{(a+c, b+d)}$
- $\overline{(a,b)} \otimes \overline{(c,d)} = \overline{(ac+bd, ad+bc)}$

Preuve

Lemme 1 :

$\forall (a,b),(c,d),(a',b'),(c',d') \in X,$

$(a,b)\mathcal{R}(a',b')$ et $(c,d)\mathcal{R}(c',d') \Rightarrow (a+c, b+d)\mathcal{R}(a'+c', b'+d')$

Démo Lemme 1 :

On suppose $(a,b)\mathcal{R}(a',b')$ et $(c,d)\mathcal{R}(c',d')$

$$(a+c, b+d)\mathcal{R}(a'+c', b'+d') \Leftrightarrow a+c+b'+d' = b+d+a'+c'$$
$$\Leftrightarrow (a+b')+(c+d') = (b+a')+(d+c') \text{ ok}$$

Lemme 2 :

$\forall (a,b),(c,d),(a',b'),(c',d') \in X,$

$(a,b)\mathcal{R}(a',b')$ et $(c,d)\mathcal{R}(c',d') \Rightarrow (ac+bd, ad+bc)\mathcal{R}(a'c'+b'd', a'd'+b'c')$

Démo Lemme 2 :

On suppose $(a,b)\mathcal{R}(a',b')$ et $(c,d)\mathcal{R}(c',d')$

C'est à dire : $a+b' = a'+b$ et $c+d' = c'+d$

$$(ac+bd, ad+bc)\mathcal{R}(a'c'+b'd', a'd'+b'c')$$
$$\Leftrightarrow ac+bd+a'd'+b'c' = a'c'+b'd'+ad+bc$$
$$\Rightarrow$$